



KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN

Chương 2

QUY TRÌNH PHẦN MỀM

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



MỤC TIÊU CHƯƠNG 2

- ❖ Trình bày được một số mô hình phát triển phần mềm cơ bản
- ❖ Phân biệt được sự khác nhau giữa các mô hình; ưu và nhược điểm của từng mô hình
- ❖ Lựa chọn được mô hình phát triển phù hợp với từng loại hệ thống phần mềm



Đặt vấn đề

- ❖ Hãy cho biết để tạo ra được một sản phẩm phần mềm, người ta phải thực hiện những công việc nào?
- ❖ Trình lại sơ lược quá trình tiến hành xây dựng phần mềm từ khi nhận yêu cầu đến khi chuyển giao sản phẩm?



NỘI DUNG

1

KHÁI NIỆM QUY TRÌNH PHẦN MỀM

2

MÔ HÌNH QUY TRÌNH PHẦN MỀM

3

HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH PM

4

QL THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI

5

QUY TRÌNH RUP



1. KHÁI NIỆM QUY TRÌNH PM

- ❖ Quy trình phần mềm (software process) là một tập có cấu trúc các hoạt động cần thiết để phát triển một hệ thống phần mềm.
- ❖ Có nhiều quy trình phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, tất cả đều bao gồm những hoạt động:
 - Đặc tả
 - Phát triển (Thiết kế và cài đặt)
 - Thẩm định
 - Cải tiến



1. KHÁI NIỆM QUY TRÌNH PM

- ❖ Những hệ thống khác nhau sẽ cần những quy trình phát triển khác nhau
- ❖ Ví dụ: hệ thống thời gian thực yêu cầu phải hoàn thành đặc tả hệ thống trước khi chuyển sang giai đoạn xây dựng nó. Nhưng với hệ thống thương mại điện tử, vừa đặc tả vừa xây dựng chương trình một cách đồng thời
- ❖ Tuy nhiên, nếu không sử dụng quy trình phát triển hệ thống thích hợp có thể làm giảm chất lượng của hệ thống và tăng chi phí xây dựng.



NỘI DUNG

1

KHÁI NIỆM QUY TRÌNH PHẦN MỀM

2

MÔ HÌNH QUY TRÌNH PHẦN MỀM

3

HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH PM

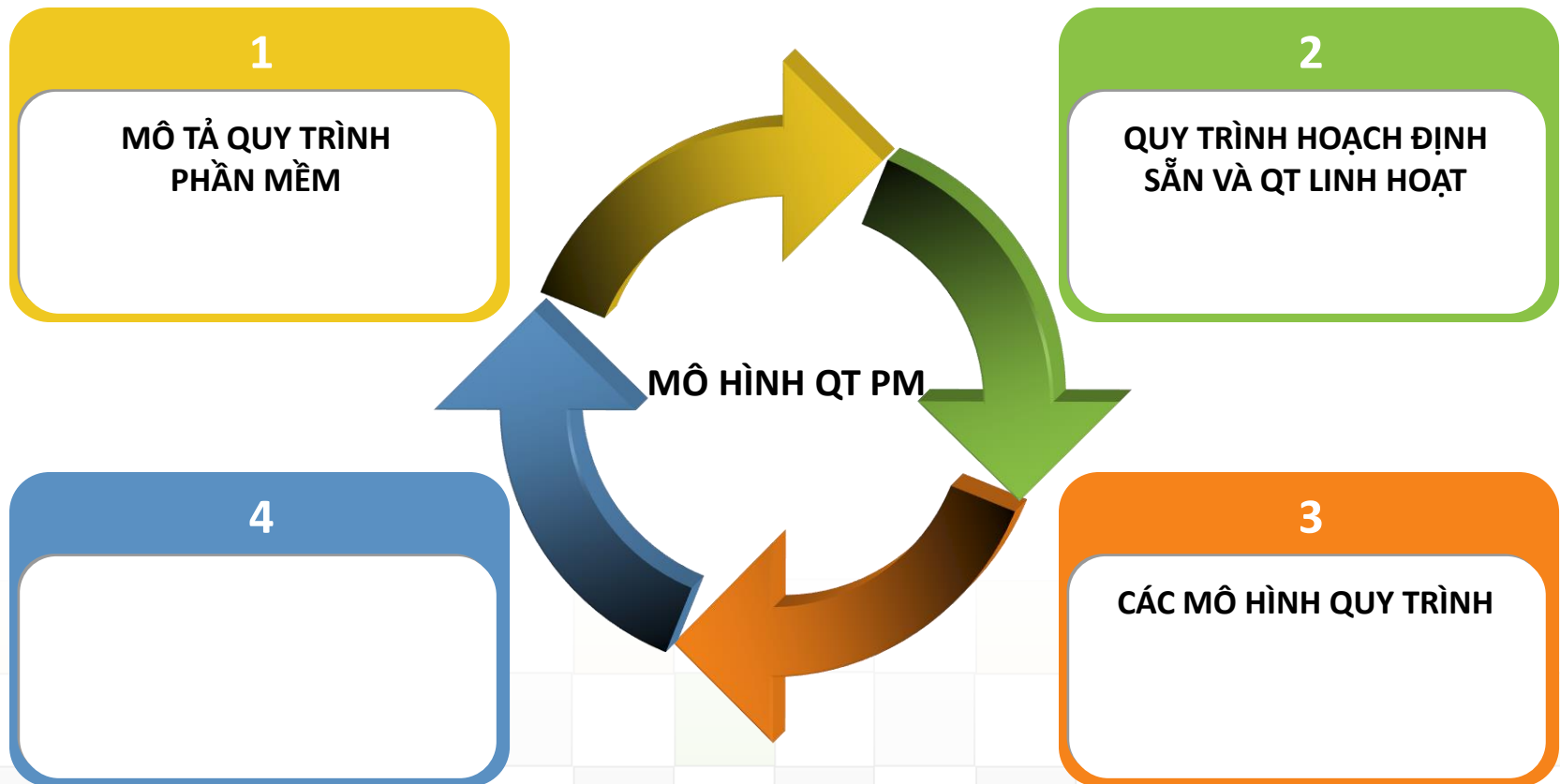
4

QL THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI

5

QUY TRÌNH RUP

2. MÔ HÌNH QUY TRÌNH PM





2.1 Mô tả quy trình phần mềm

❖ Khi mô tả về quy trình, ta thường nói về

- Các hoạt động trong những quy trình này. Ví dụ, đặc tả mô hình dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng, ...;
- Thứ tự của các hoạt động này.

❖ Các mô tả quy trình có thể gồm:

- Sản phẩm, kết quả đầu ra của một hoạt động;
- Vai trò, phản ánh trách nhiệm của những người tham gia vào quy trình;
- Điều kiện trước và điều kiện sau (Pre- and post-conditions), là những điều kiện phải đảm bảo trước và sau khi một hoạt động được thực hiện hay một sản phẩm được tạo ra.



2.2 QT hoạch định sẵn và QT linh hoạt

- ❖ Các quy trình hoạch định sẵn (plan-driven process) là các quy trình mà trong đó tất cả các hoạt động được lên kế hoạch trước và tiến độ thực hiện được đánh giá dựa vào kế hoạch này.
- ❖ Trong các quy trình linh hoạt (agile process), kế hoạch được phát triển dần dần và dễ dàng thay đổi quy trình để đáp ứng sự thay đổi yêu cầu của khách hàng.
- ❖ Hầu hết các quy trình thực tế đều gồm những phần tử của cả hai phương pháp này.

Không có quy trình phần mềm đúng hay sai!



2.3 Các mô hình quy trình (1)

Mô hình thác nước

Mô hình hoạch định sẵn. Các pha đặc tả và phát triển phân biệt và tách rời nhau.

Mô hình phát triển tiến hóa

Các pha đặc tả, phát triển và thẩm định đan xen nhau. Có thể là mô hình hoạch định sẵn, có thể là mô hình linh hoạt.

Kỹ thuật phần mềm hướng tái sử dụng

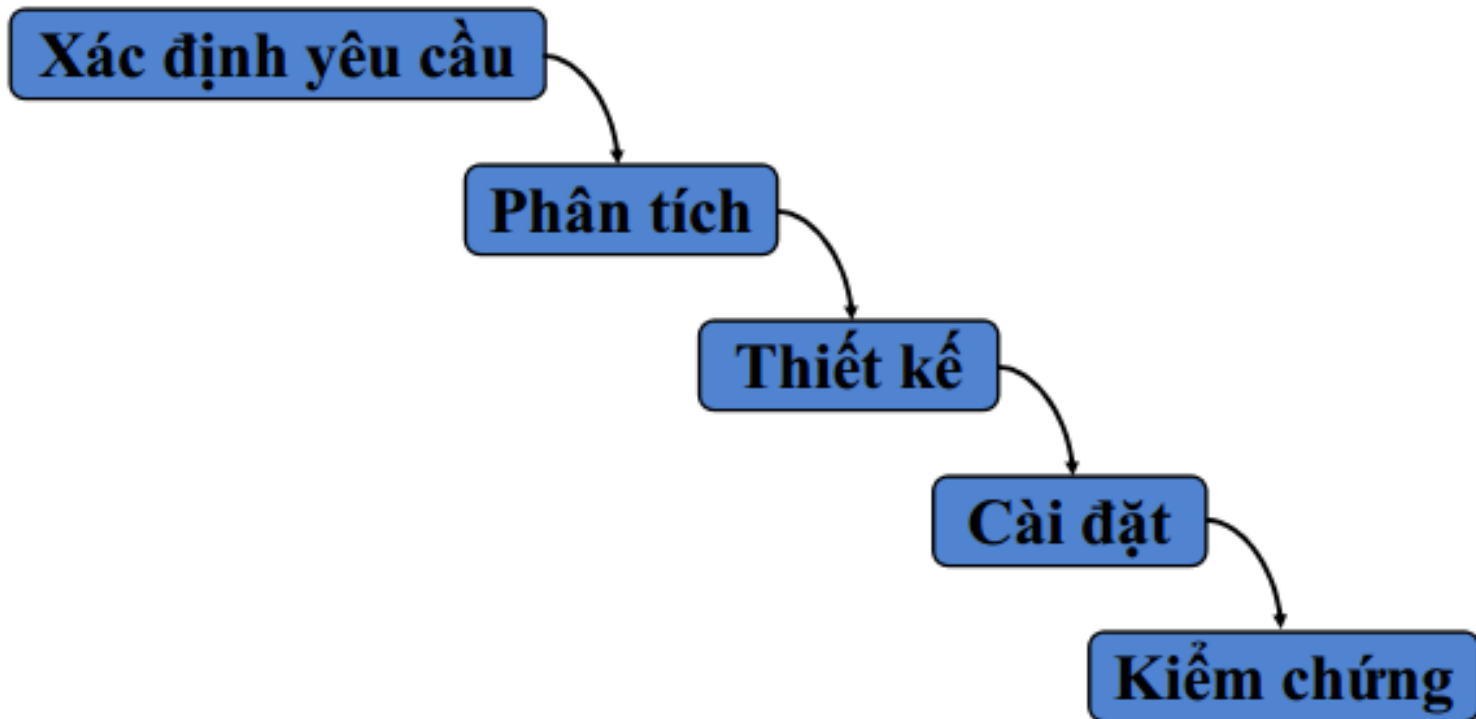
Hệ thống được xây dựng từ những thành phần có sẵn. Có thể là hoạch định sẵn, có thể là linh hoạt.

Mô hình xoắn ốc

Các pha vòng lặp có phân tích rủi ro. Có thể là hoạch định sẵn, có thể là linh hoạt.



Mô hình thác nước – Waterfall (1)



Mô hình thác nước cổ điển



Mô hình thác nước – Waterfall(2)

❖ Đặc trưng:

- Các pha diễn ra tuần tự và độc lập nhau.
- Kết quả của mỗi pha là đầu vào của pha kế tiếp.
- Chú trọng kiểm nghiệm tại mỗi pha.

❖ Ưu điểm:

- Thực hiện có hệ thống và bài bản.
- Tiên liệu chặt chẽ trước khi làm.

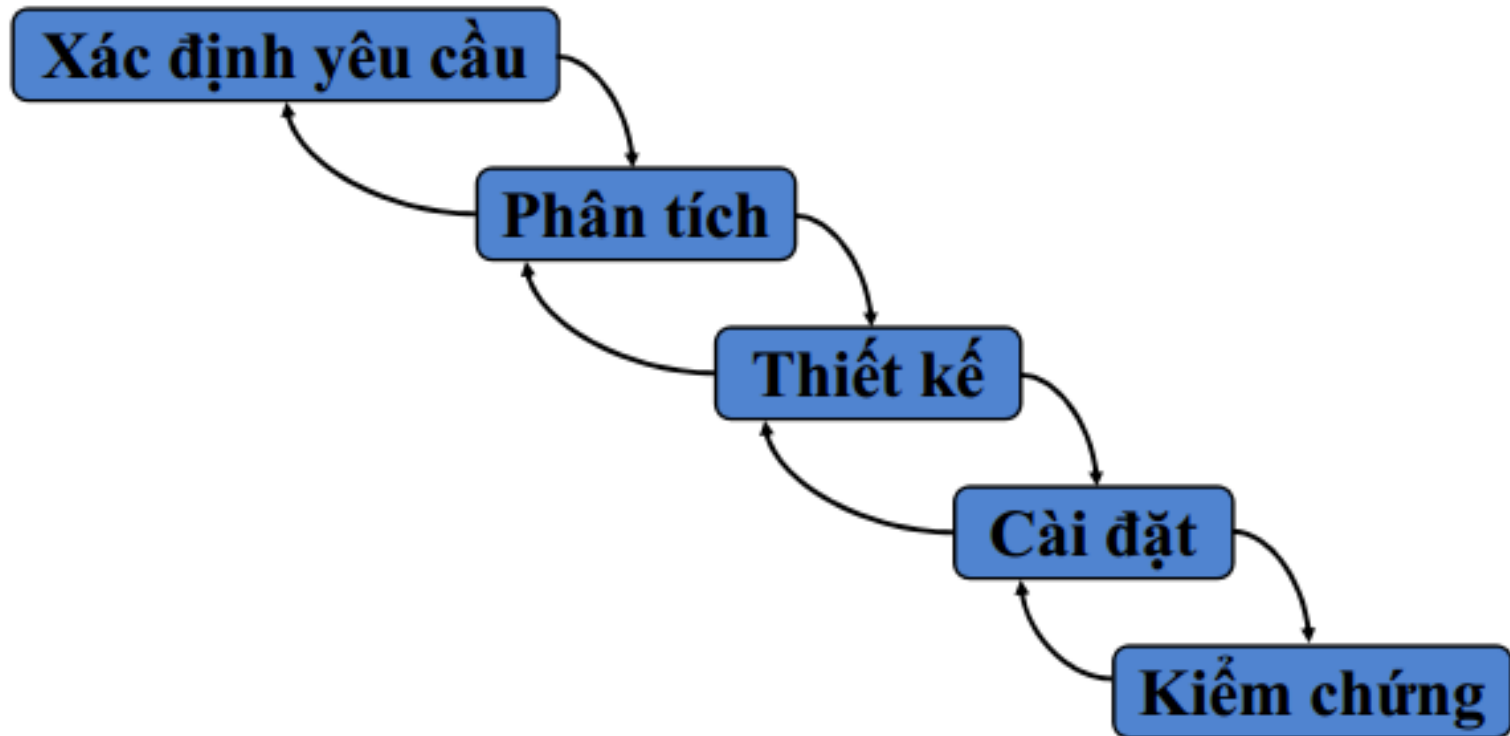
❖ Khuyết điểm:

- Khó khăn trong việc thay đổi các pha đã được thực hiện
- Chỉ thích hợp với dự án có yêu cầu rõ ràng

Rất ít những hệ thống thương mại có yêu cầu ổn định!

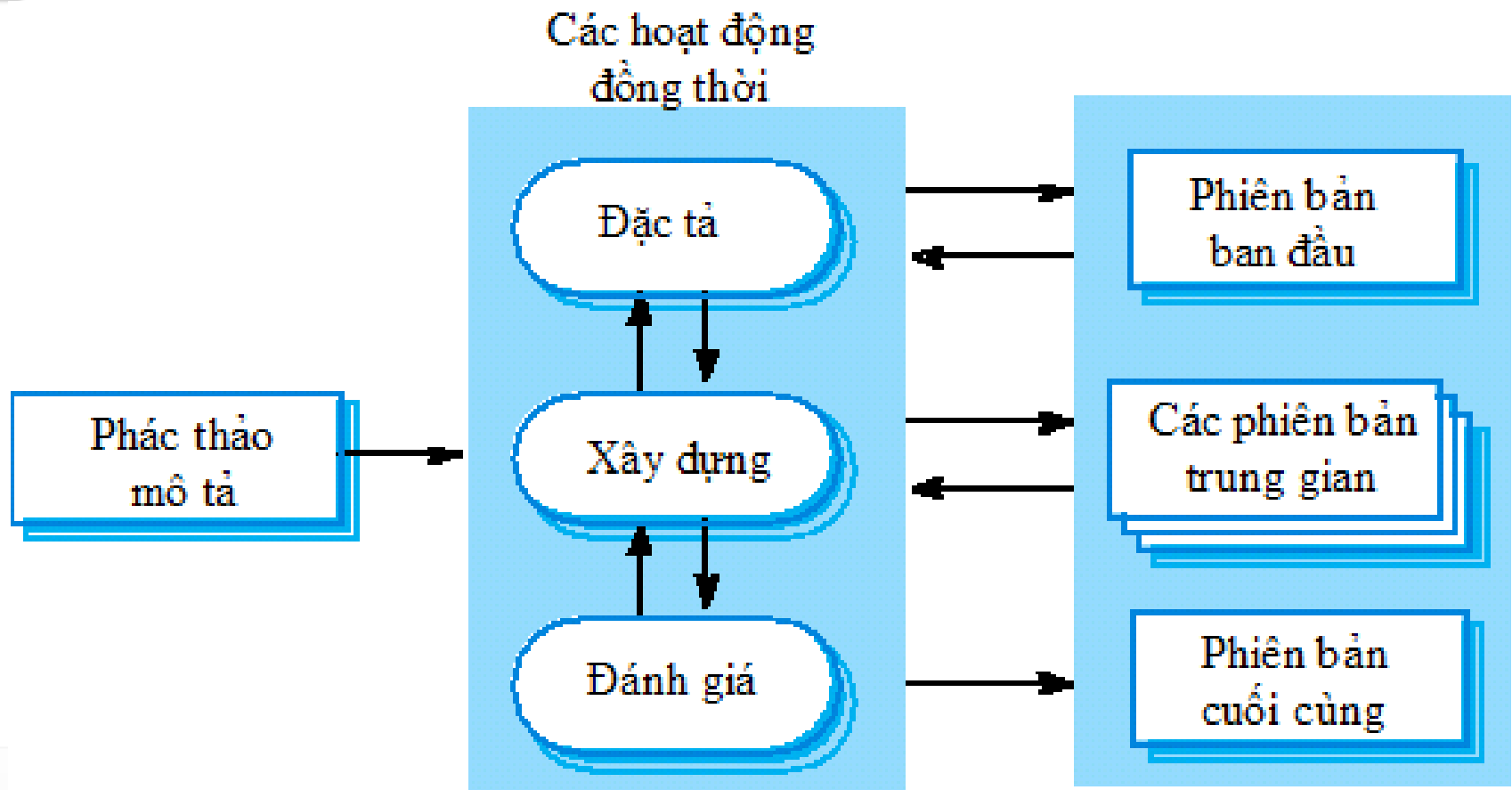


Mô hình thác nước – Waterfall(3)



Mô hình thác nước cải tiến

Mô hình phát triển tiến hóa (Evolutionary development) (1)





Mô hình phát triển tiến hóa (Evolutionary development) (2)

Có hai phương pháp thực hiện:

❖ Phát triển thăm dò (exploratory development)

- Làm việc với khách hàng và từng bước phát triển từ bộ yêu cầu được hiểu rõ và bổ sung các tính năng mới khi khách hàng yêu cầu.

❖ Các phiên bản thử nghiệm (throw-away prototyping)

- Để hiểu các yêu cầu hệ thống: bắt đầu từ bộ yêu cầu không được hiểu rõ, để làm rõ đâu là cái thực sự được yêu cầu.

❖ Đặc trưng:

- Phát triển nhanh các phiên bản thử nghiệm (prototype)
- Nhận phản hồi khách hàng thường xuyên.
- Không đặt nặng tiên liệu trước.
- Cải tiến dần phiên bản thử nghiệm thành bản chính thức.



Mô hình phát triển tiến hóa (Evolutionary development) (3)

❖ Ưu điểm:

- Yêu cầu ban đầu không cần rõ ràng và ổn định.
- Thích ứng tốt với thay đổi.

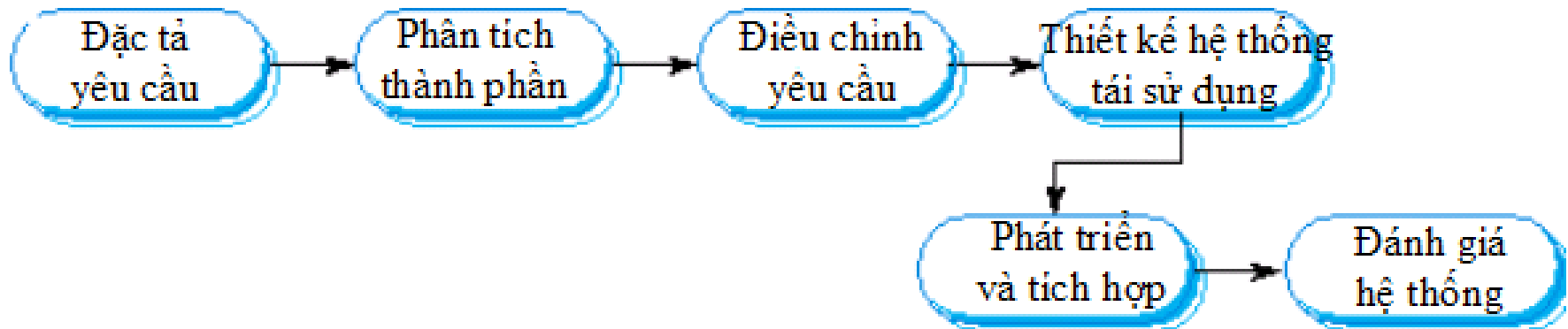
❖ Khuyết điểm:

- Tính quy trình không thể hiện rõ ràng
- Cấu trúc hệ thống bị giảm khi có yêu cầu thay đổi

❖ Ứng dụng:

- Các hệ thống kích thước nhỏ và trung bình;
- Một phần của hệ thống lớn (vd: giao diện người dùng)
- Các hệ thống chỉ dùng trong thời gian ngắn.

CNPM HƯỚNG TÁI SỬ DỤNG - Reuse-oriented software engineering (1)





CNPM HƯỚNG TÁI SỬ DỤNG - Reuse-oriented software engineering (2)

- ❖ Dựa vào việc tái sử dụng một cách có hệ thống
 - Các hệ thống được tích hợp từ những thành phần có sẵn hoặc từ các hệ thống COTS (Commercial-off-the-shelf).
- ❖ Các pha trong quy trình
 - Phân tích thành phần sẵn có
 - Điều chỉnh yêu cầu;
 - Thiết kế hệ thống với kỹ thuật tái sử dụng;
 - Phát triển và tích hợp hệ thống

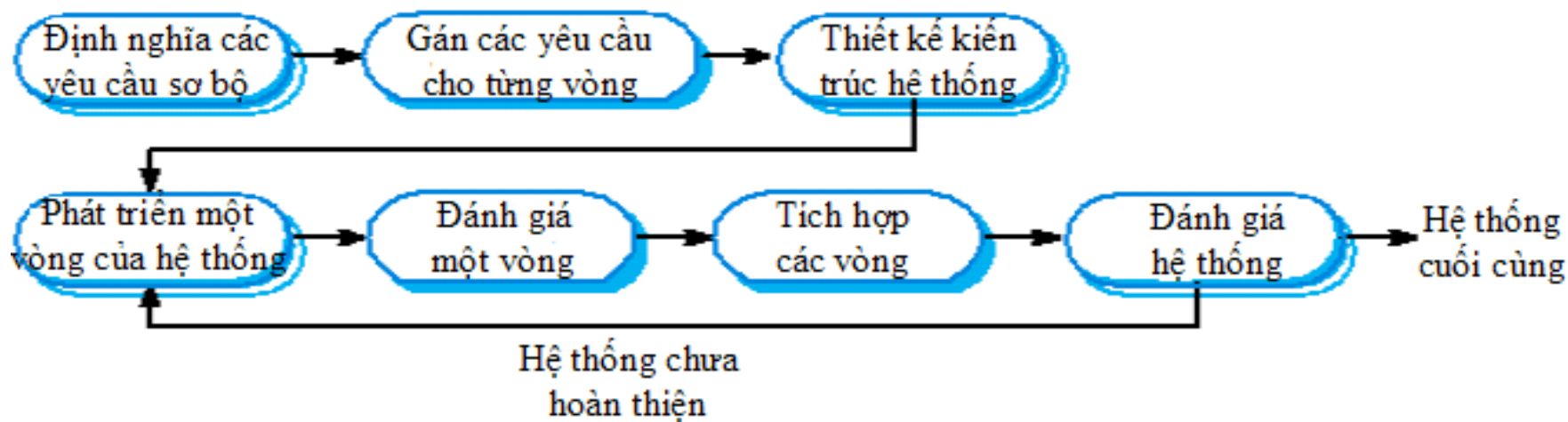
Hiện nay, việc tái sử dụng là phương pháp chuẩn cho việc xây dựng nhiều loại hệ thống thương mại.



Mô hình tăng dần (Incremental delivery) (1)

- ❖ Hệ thống sẽ được chia thành nhiều vòng, tăng dần thay gì phải xây dựng và chuyển giao một lần. Mỗi vòng là một kết quả của một chức năng được yêu cầu
- ❖ Yêu cầu nào có thứ tự ưu tiên càng cao thì càng ở trong những vòng phát triển sớm hơn

Mô hình tăng dần (Incremental delivery) (2)



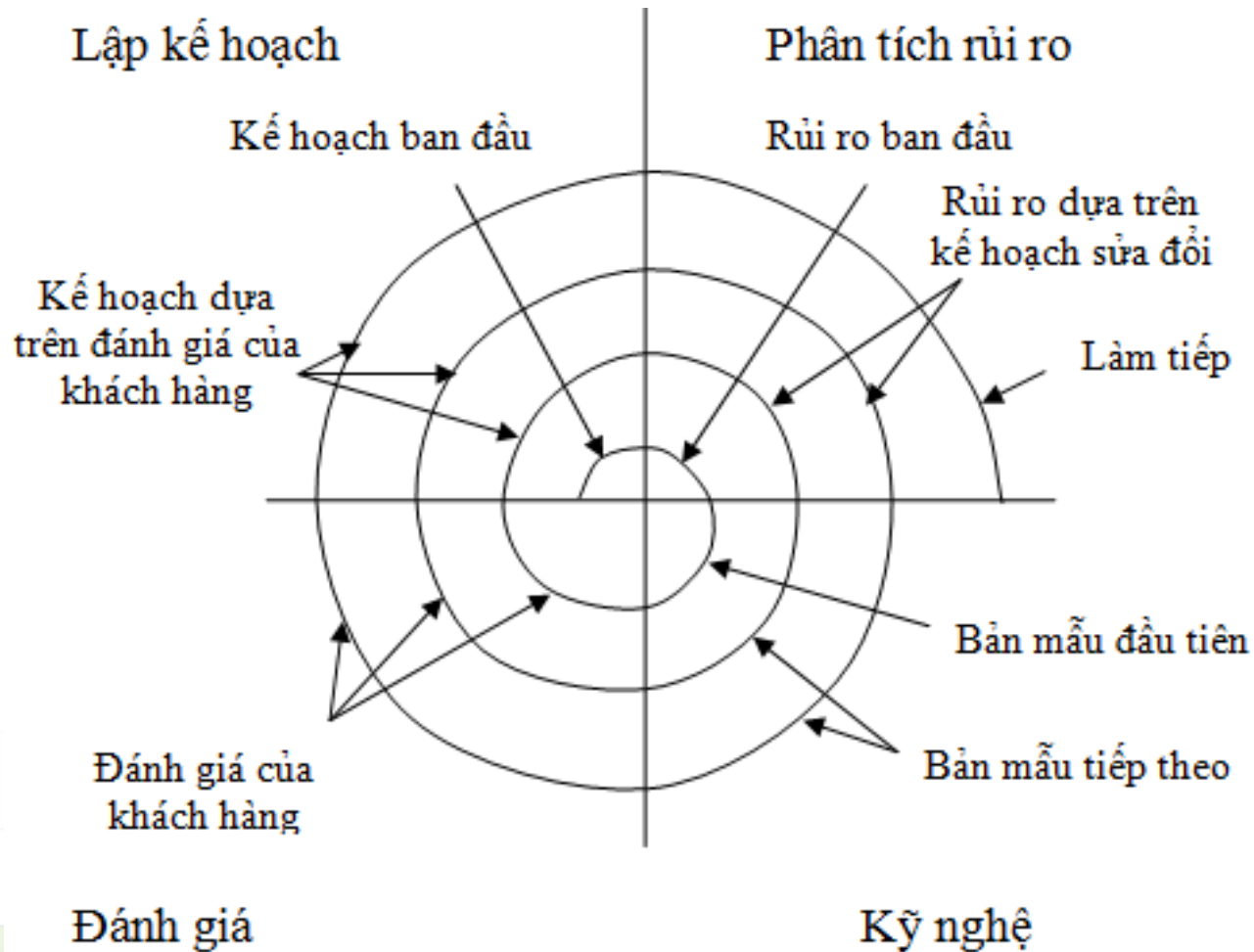


Mô hình tăng dần (Incremental delivery) (3)

❖ Ưu điểm:

- Khách hàng sớm thấy được chức năng của hệ thống sau mỗi lần tăng vòng.
- Các vòng trước sẽ là mẫu thử để tìm hiểu các yêu cầu cho những vòng tiếp theo.
- Những chức năng có độ ưu tiên càng cao sẽ được kiểm thử càng kỹ

Mô hình xoắn ốc - Spiral development (1)





Mô hình xoắn ốc - Spiral development (2)

❖ Các pha trong quy trình phát triển xoắn ốc:

- Lập kế hoạch: xác định mục tiêu, các giải pháp và các ràng buộc
- Phân tích rủi ro: phân tích các phương án và xác định/giải quyết rủi ro
- Kỹ nghệ: phát triển sản phẩm mức tiếp theo
- Đánh giá: đánh giá của khách hàng về kết quả của kỹ nghệ



Mô hình xoắn ốc - Spiral development (3)

❖ Ưu điểm

- Hiểu rõ và giải quyết tốt các nguy cơ tại mỗi mức tiến hóa
- Áp dụng bản mẫu tại bất cứ giai đoạn tiến hóa nào
- Giảm được nguy cơ trước khi nó trở thành vấn đề của hệ thống

❖ Khuyết điểm

- Khó thuyết phục khách hàng rằng cách tiếp cận tiến hóa là kiểm soát được.
- Cần tri thức chuyên gia đánh giá rủi ro chính xác và dựa trên chuyên gia để đạt được thành công.
- Cần năng lực quản lý cao, nếu không quản lý tốt sẽ dễ rơi vào trạng thái sửa đổi cục bộ không kế hoạch



NỘI DUNG

1

KHÁI NIỆM QUY TRÌNH PHẦN MỀM

2

MÔ HÌNH QUY TRÌNH PHẦN MỀM

3

HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH PM

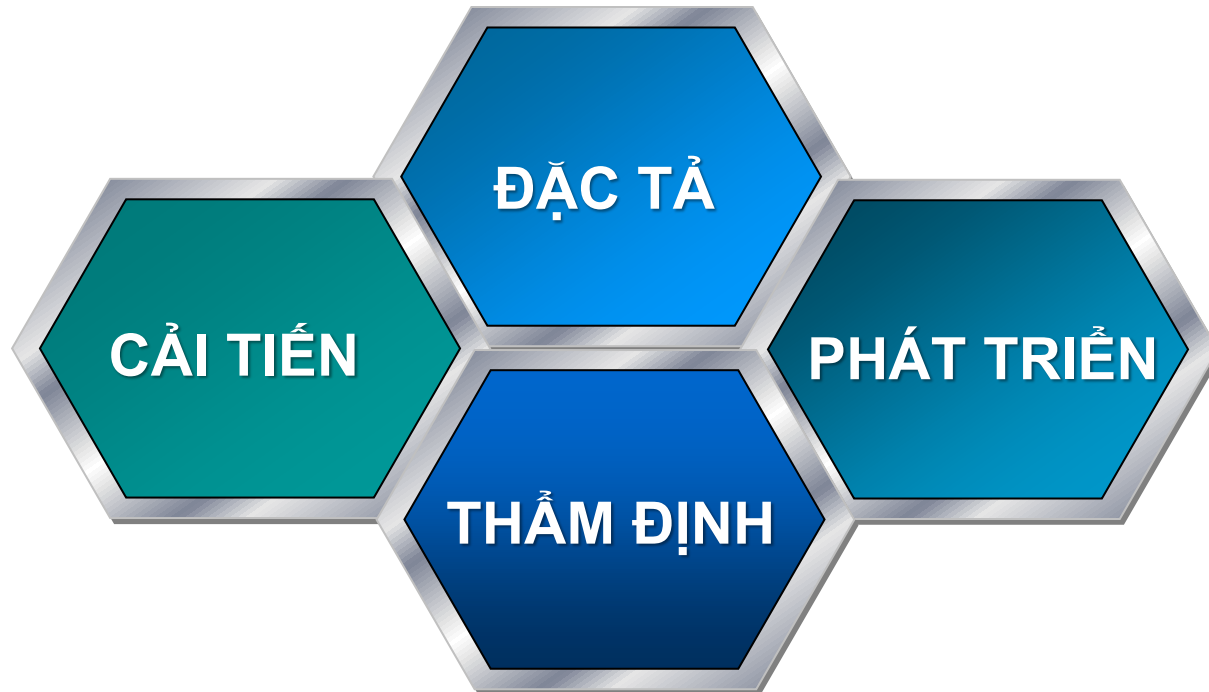
4

QL THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI

5

QUY TRÌNH RUP

3. HOẠT ĐỘNG QUY TRÌNH PM



- ❖ Trong mô hình thác nước, chúng được tổ chức tuần tự
- ❖ Trong mô hình phát triển tiến hóa chúng được tổ chức đan xen



3. HOẠT ĐỘNG QUY TRÌNH PM

❖ Mục tiêu:

- Xác định rõ những công việc cần phải làm trong quy trình phát triển phần mềm
 - Từng công việc đó được thực hiện cụ thể ra sao
- Xây dựng bất kỳ phần mềm nào cũng phải thực hiện 4 công việc, nhưng việc sử dụng các mô hình phát triển phần mềm khác nhau thì trình tự thực hiện các công việc trên cũng khác nhau

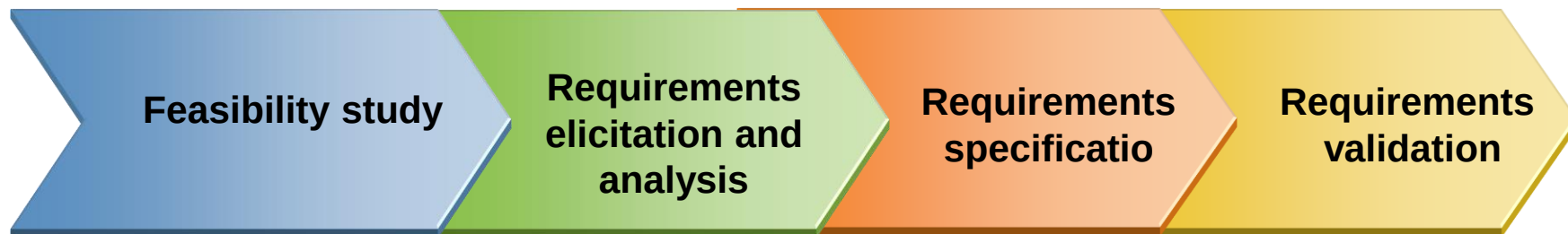


Đặt vấn đề

- ❖ Công việc đầu tiên cần làm trong quá trình xây dựng phần mềm là gì?
- ❖ Tầm quan trọng của việc đặc tả phần mềm?

3.1 Đặc tả phần mềm (1)

- ❖ Là quy trình tìm hiểu và định nghĩa những dịch vụ nào được yêu cầu và các ràng buộc trong quá trình vận hành và xây dựng hệ thống.
- ❖ Quy trình xác định yêu cầu:



• Nghiên cứu khả thi:

- Ước lượng xem những yêu cầu của người dùng có khả thi về mặt kỹ thuật và tài chính để xây dựng nên hệ thống hay không

• Thu thập và phân tích yêu cầu:

- Các stackholder hệ thống yêu cầu và mong muốn gì từ hệ thống?

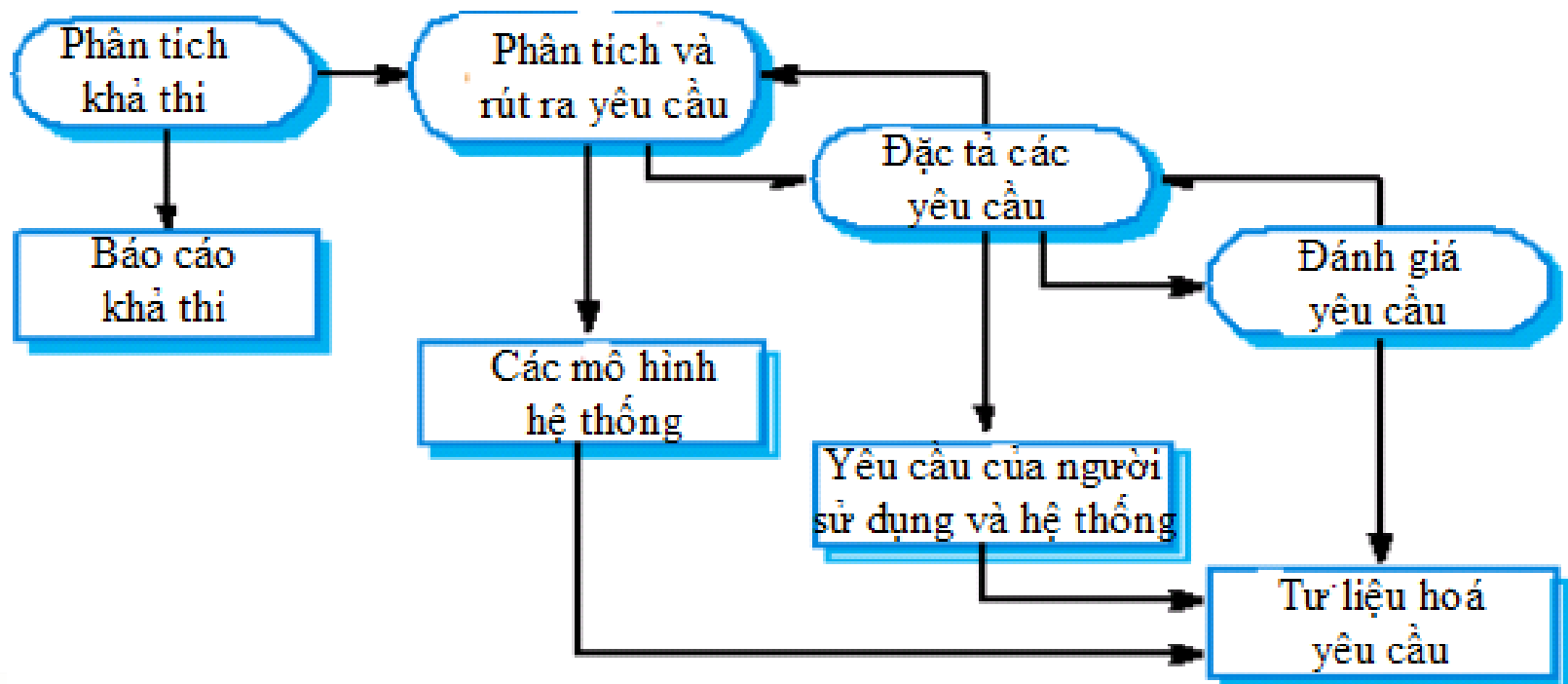
• Đặc tả yêu cầu:

- Định nghĩa chi tiết các yêu cầu.

• Thẩm định yêu cầu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu.

3.1 Đặc tả phần mềm (2)



Quy trình xác định yêu cầu



Đặt vấn đề

- ❖ Bỏ qua giai đoạn thiết kế, sau khi đặc tả và phân tích yêu cầu, có thể thực hiện cài đặt hệ thống ngay được không?
- ❖ Vai trò của bản thiết kế đối với giai đoạn cài đặt là gì?



3.2 Thiết kế và cài đặt phần mềm (1)

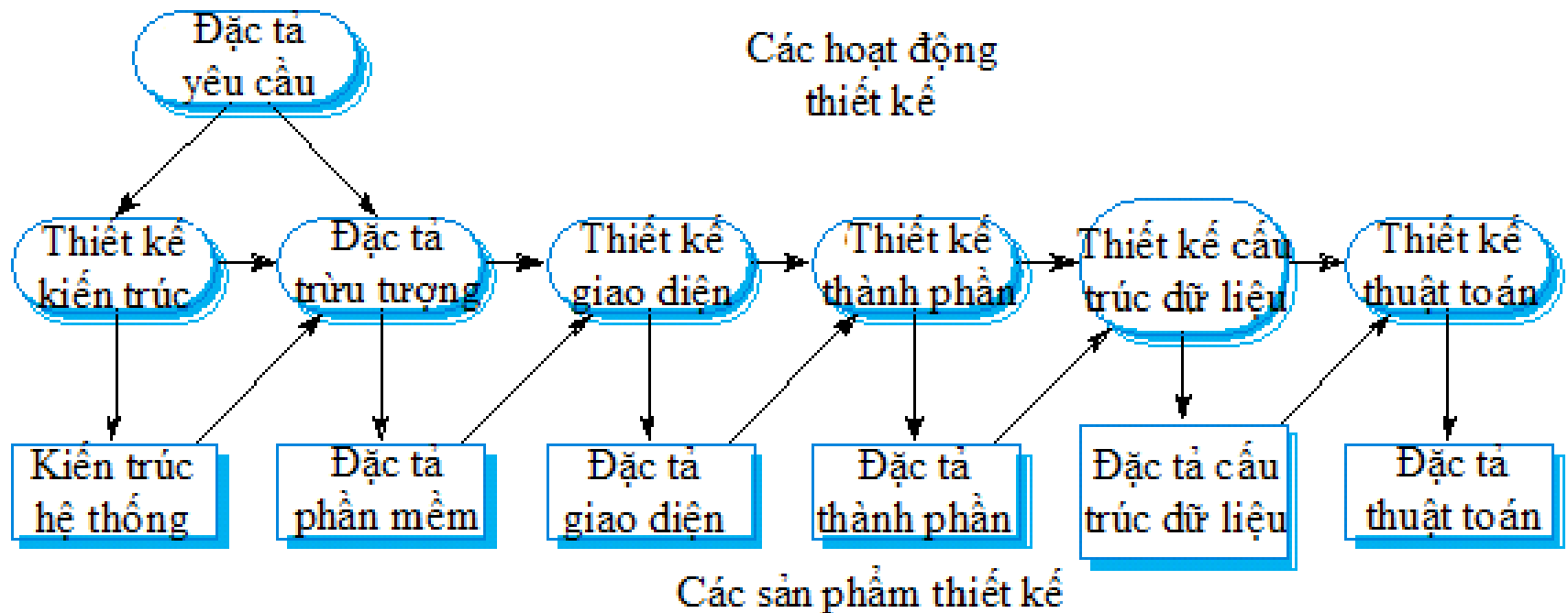
❖ Thiết kế phần mềm (software design)

- Là quá trình thiết kế cấu trúc của phần mềm dựa trên những tài liệu đặc tả.
- Hoạt động thiết kế gồm:
 - Thiết kế kiến trúc
 - Thiết kế giao diện
 - Thiết kế xử lý (thuật toán)
 - Thiết kế lưu trữ (cấu trúc dữ liệu)

❖ Cài đặt (implementation)

- Dịch cấu trúc đó thành chương trình thực thi được.

3.2 Thiết kế và cài đặt phần mềm (2)



Mô hình chung của quy trình thiết kế



Đặt vấn đề

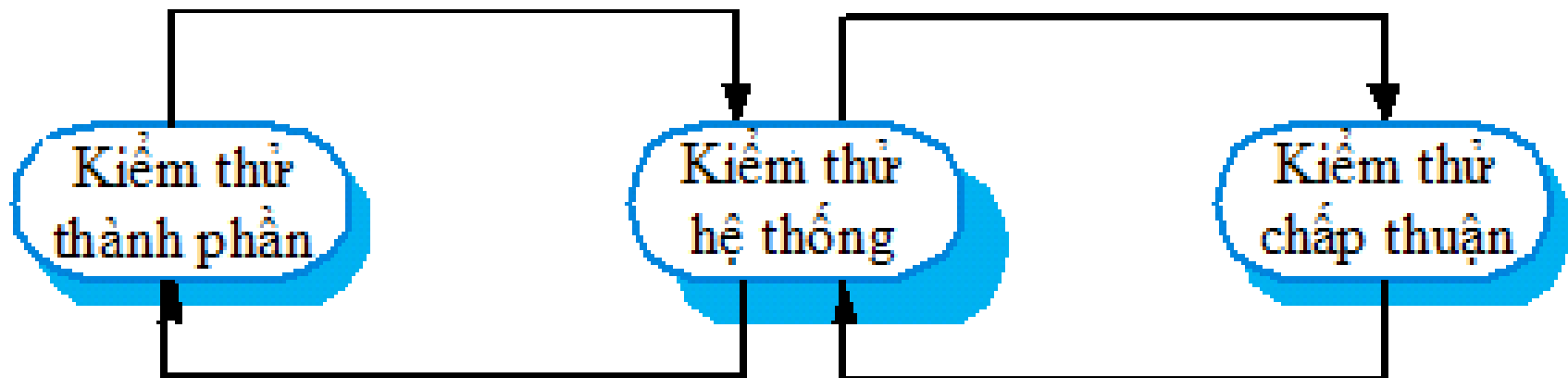
- ❖ Sau khi cài đặt phần mềm, chúng ta có thể chuyển giao ngay cho người sử dụng được không?
- ❖ Vai trò của việc đánh giá phần mềm là gì?



3.3 Thẩm định phần mềm (1)

- ❖ Xác minh (verification) và thẩm định (validation) (V & V) nhằm mục đích chỉ ra rằng
 - Một hệ thống đã thực hiện theo đặc tả của nó;
 - Thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
- ❖ Bao gồm các quy trình kiểm tra, xem xét lại và kiểm thử hệ thống (system testing).

3.3 Thẩm định phần mềm (2)



Quy trình kiểm thử



Đặt vấn đề

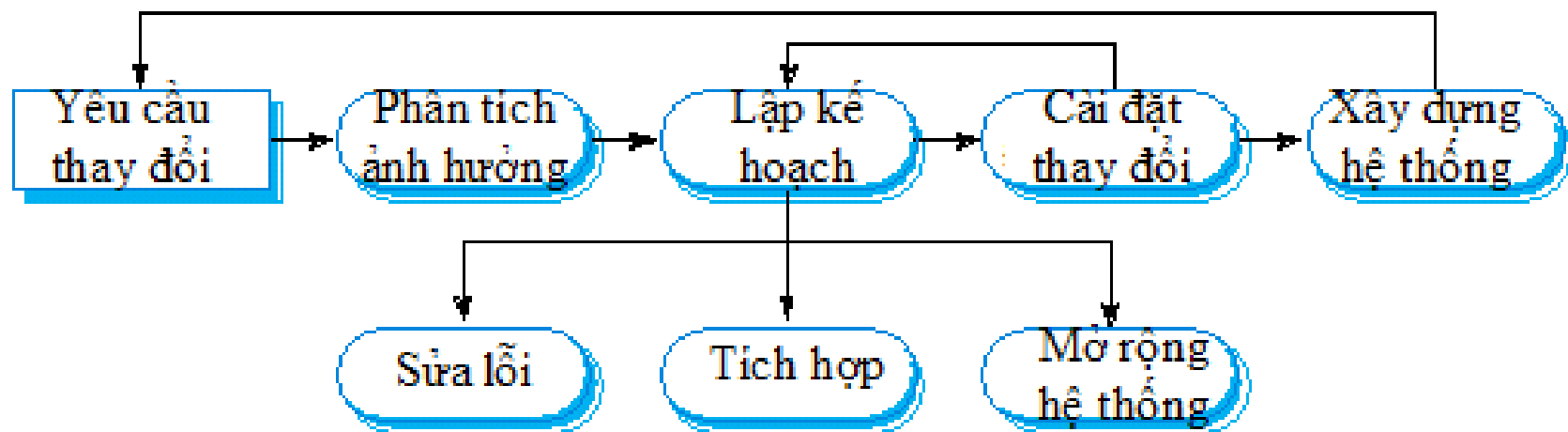
- ❖ Sau khi chuyển giao phần mềm cho khách hàng, thì mọi công việc đã kết thúc chưa?
- ❖ Cải tiến phần mềm để làm gì?
- ❖ Tại sao không xây dựng hệ thống mới mà lại cải tiến hệ thống cũ?



3.4 Cải tiến phần mềm (1)

- ❖ Khi các yêu cầu hệ thống thay đổi theo sự thay đổi của các yêu cầu nghiệp vụ thì phần mềm phải cải tiến và thay đổi để hỗ trợ khách hàng.
- ❖ Thông thường chi phí để bảo trì và cải tiến thường đắt hơn nhiều so với chi phí xây dựng phần mềm.

3.4 Cải tiến phần mềm (2)



Quy trình cải tiến hệ thống



Tổng kết (1)

- ❖ Quy trình phần mềm là một tập có cấu trúc các hoạt động cần thiết để phát triển một hệ thống phần mềm.
- ❖ Mô hình quy trình phần mềm là biểu diễn trừu tượng của một quy trình.
- ❖ Các mô hình quy trình tổng quát mô tả tổ chức của các quy trình phần mềm.
 - Ví dụ: Mô hình thác nước, mô hình phát triển tiến hóa, mô hình phát triển theo hướng tái sử dụng.



Tổng kết (2)

- ❖ Công nghệ yêu cầu là quy trình phát triển đặc tả phần mềm.
- ❖ Quy trình thiết kế và cài đặt liên quan đến việc chuyển đổi một đặc tả yêu cầu thành hệ thống phần mềm chạy được.
- ❖ Thẩm định phần mềm là quy trình kiểm tra rằng hệ thống thỏa mãn đặc tả và đáp ứng được nhu cầu thực của người sử dụng hệ thống.
- ❖ Cải tiến phần mềm xảy ra khi bạn thay đổi hệ thống phần mềm có sẵn để đáp ứng các yêu cầu mới.



NỘI DUNG

1

KHÁI NIỆM QUY TRÌNH PHẦN MỀM

2

MÔ HÌNH QUY TRÌNH PHẦN MỀM

3

HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH PM

4

QL THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI

5

QUY TRÌNH RUP



4. THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI

- ❖ Sự thay đổi là điều hiển nhiên trong những dự án phần mềm lớn
 - Những thay đổi thương mại dẫn đến việc thay đổi yêu cầu hoặc phát sinh những yêu cầu mới.
 - Công nghệ mới mở ra khả năng cải thiện việc cài đặt.
 - Thay đổi platform đòi hỏi thay đổi ứng dụng.
- ❖ Thay đổi dẫn đến việc làm lại
 - Vì vậy chi phí của việc thay đổi gồm cả chi phí làm lại và chi phí cài đặt tính năng mới.



Giảm thiểu chi phí làm lại

❖ Tránh thay đổi (change avoidance)

- Quy trình phần mềm gồm các hoạt động mà nó có thể dự đoán trước những thay đổi có thể xảy ra khi việc làm lại được yêu cầu.
- Ví dụ: hệ thống *nguyên mẫu (prototype system)* có thể dùng để cho khách hàng xem những tính năng chính của hệ thống.

❖ Chấp nhận thay đổi (change tolerance)

- Quy trình được thiết kế sao cho thay đổi được thực hiện với chi phí khá thấp.
- Thường sử dụng *mô hình chuyển giao tăng dần (incremental delivery)*.



4.1 Nguyên mẫu phần mềm (prototype)

- ❖ Một nguyên mẫu (prototype) là phiên bản đầu tiên của một hệ thống được dùng để demo những khái niệm và thử các tùy chọn thiết kế.
- ❖ Một nguyên mẫu có thể được sử dụng trong các trường hợp sau:
 - Trong quy trình công nghệ yêu cầu để giúp cho quá trình thu thập yêu cầu và thẩm định yêu cầu;
 - Trong quy trình thiết kế để tìm ra các tùy chọn và phát triển thiết kế giao diện người dùng;
 - Trong quy trình kiểm thử để chạy các kiểm thử



3.1 Nguyên mẫu phần mềm (prototype)

❖ Lợi ích của nguyên mẫu:

- Cải thiện khả năng sử dụng hệ thống.
- Thoả mãn tốt hơn nhu cầu thực của người dùng.
- Cải thiện chất lượng thiết kế.
- Cải thiện khả năng bảo trì hệ thống.
- Giảm bớt nỗ lực phát triển.



3.1 Nguyên mẫu phần mềm (prototype)

❖ Phát triển nguyên mẫu:

- Có thể dựa vào các công cụ và ngôn ngữ để phát triển nguyên mẫu.
- Có thể bao gồm cả việc loại bỏ bớt tính năng
 - Nguyên bản nên tập trung vào những tính năng chưa được hiểu rõ ràng;
 - Kiểm tra lỗi không nằm trong nguyên mẫu;
 - Tập trung vào các yêu cầu chức năng hơn là các yêu cầu phi chức năng.



3.1 Nguyên mẫu phần mềm (prototype)

❖ Loại bỏ nguyên mẫu

- Các nguyên mẫu nên bị loại bỏ sau khi phát triển phần mềm vì chúng không phải là cái cơ bản để phát triển hệ thống:
 - Khó có thể điều chỉnh hệ thống để đáp ứng được các yêu cầu phi chức năng;
 - Nguyên mẫu thường không được tài liệu hóa;
 - Cấu trúc nguyên mẫu thường bị phá vỡ do bị thay đổi nhanh;
 - Nguyên mẫu có thể không đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng về mặt tổ chức.



3.2 Chuyển giao tăng dần (nhắc lại)

- ❖ Thay vì phân phối hệ thống một lần, việc phát triển và phân phối được chia ra thành từng phần nhỏ (increment). Mỗi phần giao cho khách hàng chứa một phần tính năng được yêu cầu.
- ❖ Những yêu cầu người dùng được ưu tiên và những yêu cầu có độ ưu tiên cao nhất sẽ được đặt trong các phần đầu tiên.
- ❖ Trong quá trình phát triển, việc phân tích yêu cầu cho phần tiếp theo có thể được tiến hành nhưng thay đổi yêu cầu cho phần hiện tại không được chấp nhận.



3.2 Chuyển giao tăng dần (nhắc lại)

❖ Phát triển dần dần

- Phát triển từng phần hệ thống và đánh giá mỗi phần trước khi tiến hành phát triển phần tiếp theo;
- Được sử dụng trong các phương pháp linh hoạt;
- Đánh giá được thực hiện bởi đại diện người sử dụng/ khách hàng.

❖ Chuyển giao dần dần

- Triển khai một phần để sử dụng cho người dùng cuối;
- Đánh giá thực tế hơn;



3.2 Chuyển giao dần (incremental delivery)

❖ Ưu điểm của chuyển giao dần dần:

- Khách hàng sớm được bàn giao sản phẩm (từng phần).
- Các phần đầu được xem như một nguyên mẫu để hỗ trợ cho việc làm rõ những yêu cầu cho phần sau.
- Nguy cơ thất bại toàn hệ thống là thấp.
- Duy trì được ưu điểm của phát triển từng phần, do đó dễ thích nghi với sự thay đổi của hệ thống.
- Những dịch vụ hệ thống có độ ưu tiên cao nhất sẽ được kiểm thử nhiều nhất
 - Khách hàng ít gặp lỗi phần mềm ở những phần quan trọng của hệ thống.



Tự học báo cáo

- ❖ Nghiên cứu mô hình SCRUM
 - ❖ Nghiên cứu mô hình Agile
 - ❖ Nghiên cứu mô hình chữ V
 - ❖ Nghiên cứu mô hình RUP (Rational Unified Process)
- Trình bày cách thức hoạt động, ưu điểm và khuyết điểm của 2 mô hình trên
- Soạn slide báo cáo



ƯU ĐIỂM CỦA RUP

❖ Phát triển phần mềm theo vòng lặp

- Các phần được lên kế hoạch dựa vào độ ưu tiên của khách hàng và phân phối những phần có độ ưu tiên cao nhất trước.

❖ Quản lý yêu cầu

- Viết tài liệu một cách rõ ràng cho các yêu cầu khách hàng và theo dõi sự thay đổi của những yêu cầu này.

❖ Sử dụng kiến trúc dựa vào component

- Tổ chức hệ thống như một tập các component có thể tái sử dụng.



ƯU ĐIỂM CỦA RUP

❖ Mô hình hóa phần mềm một cách trực quan

- Sử dụng các mô hình đồ họa UML để biểu diễn các góc nhìn tĩnh và động của phần mềm.

❖ Kiểm tra chất lượng phần mềm

- Đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng được các chuẩn chất lượng về mặt tổ chức.

❖ Điều khiển các thay đổi phần mềm

- Quản lý những thay đổi phần mềm sử dụng những hệ thống quản lý thay đổi và các công cụ quản lý cấu hình.



TỔNG KẾT

- ❖ Quy trình nên có các hoạt động để đối phó với sự thay đổi. Có thể có pha nguyên bản để hạn chế những thay đổi không cần thiết trên yêu cầu và thiết kế.
- ❖ Quy trình có thể được cấu trúc hóa cho phát triển và phân phối dần dần sao cho những thay đổi có thể được thực hiện mà không phá vỡ toàn bộ hệ thống.
- ❖ RUP là một mô hình quy trình tổng quát hiện đại được tổ chức thành các pha (khởi động, phát triển, xây dựng và chuyển tiếp).



BÀI TẬP

- ❖ Tìm hiểu và trình bày một quy trình phần mềm (ví dụ: SCRUM, XP, 4GT, ...)



CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Có mấy loại mô hình tiến trình? Là loại nào?
- 2) Trình bày nội dung của các mô hình: thác nước, làm mẫu, xoáy ốc, ...RUP
 - a) Nội dung
 - b) Đặc trưng
 - c) Ưu nhược điểm
 - d) Cần yêu cầu gì?
 - e) Thích hợp khi nào?
- 3) Mô tả quy trình công nghệ yêu cầu?



CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1) Ở trường hợp nào thì áp dụng quy trình phát triển phần mềm
 - a) Thác nước
 - b) Thác nước cải tiến
 - c) Prototype
 - d) Xoắn tròn ốc
- 2) Trong các môn học trước, khi xây dựng phần mềm, bạn đã áp dụng:
 - a) Phương pháp nào?
 - b) Quy trình nào?
 - c) Công cụ nào?